

Вложение нескольких конечных автоматов в одно состояние: доработка алгоритма умножения на примере счётчика джекпота

7 октября 2026 г.

Цель работы: улучшить существующий алгоритм умножения конечных автоматов так, чтобы он корректно поддерживал все возможные комбинации вложенности нескольких автоматов друг в друга, и продемонстрировать это на реальной модели – системе «игровой автомат».

1 Какие комбинации вложенности вообще бывают

Вложенность одного автомата в состояние другого – не единственный возможный случай. Таблица 1 перечисляет все комбинации, которые имеет смысл различать, и отмечает, какие из них уже были разобраны в более ранней версии этой статьи, а какие потребовали доработки (им посвящена эта версия).

Таблица 1: Возможные комбинации вложенности автоматов

№	Случай	Пример в статье	Статус
1	Один автомат вложен в одно состояние родителя	«Игровые барабаны» (A_2) в состоянии «Игра»	был и раньше
2	Несколько разных автоматов вложены в одно и то же состояние одновременно	A_2 и «Джекпот-счётчик» (A_3) вместе в «Игра»	добавлен в предыдущей версии
3	Один и тот же автомат вложен в два (или более) разных состояния	«Звуки» (A_4) вложен в «Игра», в «Выдача жетона» родителя A_0 и в «Выплата джекпота» автомата A_3	добавлен в этой версии
4	Вложенный автомат сам вкладывается в себя ещё один автомат (цепочка $A \rightarrow B \rightarrow C$)	A_4 вложен внутрь A_3 («Выплата джекпота»), который сам вложен в A_0 («Игра»)	добавлен в этой версии

До этой версии статьи A_4 был вложен только в одно состояние («Выдача жетона») – случаи 3 и 4 физически не были представлены ни в одном автомате системы, поэтому нечего было демонстрировать на диаграммах. Показать оба случая удалось без единого нового автомата: достаточно было добавить A_4 ещё два звука и ещё два места вложения – одно прямо в A_0 (случай 3) и одно внутрь уже вложенного туда же A_3 (случай 4). Первая попытка завести для случая 4 отдельный, более сложный автомат-«регулятор громкости» со своей памятью сразу увеличила итоговое произведение вдвое (с 9 до 18 состояний) – не из-за ошибки, а просто потому что у памятливого вложенного автомата появляется собственное наблюдаемое состояние, которое законно различает иначе одинаковые состояния родителя. Вариант без памяти, показанный ниже, этого недостатка лишён: A_4 как был, так и остался единственным состоянием без памяти, и итоговое произведение не выросло вообще (см. вывод).

2 Описание подхода

Этапы алгоритма умножения

Алгоритм умножения пары автоматов состоит из следующих этапов; их состав не менялся, доработки потребовали только некоторые внутренние проверки на четвёртом и пятом этапах:

1. Выбор пары автоматов для перемножения.
2. Инициализация обхода: начальные состояния пары образуют начальное состояние произведения.
3. Итеративное построение множества вершин: для текущей пары состояний перебираются все исходящие переходы обоих автоматов, проверяются гварды¹, и по совпадающим/относящимся друг к другу событиям строятся новые состояния-произведения.
4. Формирование автомата-произведения из построенного множества вершин и рёбер.
5. Валидация результата – автомат-произведение прогоняется рядом с исходной парой на одних и тех же событиях, и на каждом шаге сравниваются их выходы; любое расхождение означает ошибку умножения.
6. Последовательное перемножение – для цепочки более чем из двух автоматов результат каждого шага становится входом для следующего.

Доработка 1: гварды переживают слияние (случай 2)

Каждое состояние произведения хранит отображение `native`: автомат $\rightarrow$ его «родное» состояние в этом состоянии произведения. При слиянии двух состояний в одно эти отображения объединяются, поэтому информация не теряется при последовательном перемножении цепочки автоматов. Проверка гварда «автомат B находится в состоянии k » (этапы 3–4) смотрит в `native[B]`, а не в номер текущего (уже составного, чужого) состояния – именно это

¹Гвард (guard) – условие на переходе автомата, разрешающее его срабатывание только при выполнении этого условия (например, только если некоторый другой автомат сейчас находится в определённом состоянии).

раньше переставало работать после первого же слияния. Эта доработка нужна для случая 2 (два автомата, вложенные в одно состояние, где один опирается на состояние другого) и была сделана в предыдущей версии статьи.

Доработка 2: вложенность не «протекает» мимо своего родителя (случай 3+4)

Случаи 3 и 4 вместе вскрыли вторую, отдельную проблему. У составного состояния произведения есть собственное поле `nestedFsmIds` – список автоматов, вложенных именно в это состояние; им пользуется следующий шаг умножения, чтобы понять, какие вложенные автоматы вообще нужно учитывать. Раньше это поле считалось простым объединением `nestedFsmIds` обоих перемножаемых операндов – без всякого условия. Для вложенности глубиной в один уровень это было не важно: `nestedFsmIds` самого вложенного автомата (например, A_2) всегда был пуст, он ничего нового не привносил.

Но как только у вложенного автомата появляется собственное поле `nestedFsmIds` (случай 4: A_3 вкладывает A_4 в состояние «Выплата джекпота»), безусловное объединение раз и навсегда «склеивает» A_4 с составным произведением в момент, когда в цепочку добавляется A_3 , – и дальше A_4 оказывается достижим из *любого* состояния родителя, а не только из тех, где A_3 действительно в «Выплата джекпота». На практике это означало: A_4 срабатывал даже тогда, когда A_0 находится в состоянии «Ожидание», где он вообще не должен быть нигде вложен. Пока ни у одного вложенного автомата не было собственного `nestedFsmIds` (как в предыдущей версии статьи), эта ошибка была незаметна – взаться второму уровню вложенности было неоткуда. Случай 4 (A_3 вкладывает A_4) сделал её актуальной и обнажил проблему.

Исправление: вклад чужого `nestedFsmIds` в объединение теперь учитывается, только если этот автомат вообще когда-либо фигурирует как условно вложенный у партнёра по текущему умножению (проверяется по всем состояниям партнёра), и в этом случае – только пока партнёр *сейчас* действительно его вложенным объявляет. Для независимых (не вложенных друг в друга) автоматов проверка ничего не меняет: собственный `nestedFsmIds` автомата, который партнёр никогда и нигде не объявляет вложенным, по-прежнему включается безусловно.

Ограничение, которое пришлось обойти моделированием

Вложенность во вложенность (случай 4) требует умножать автоматы в определённом порядке: A_4 обязан умножаться строго *после* A_3 – иначе на шаге умножения самого A_3 автомат A_4 ещё не входит в состав произведения, и его событие-триггер выглядит для построителя произведения как независимо достижимое «из ниоткуда», а не как relay на конкретного, ещё не умноженного адресата. (Ровно поэтому же, кстати, доработка 2 вообще потребовалась именно для случая 4, а не раньше.)

Из этого следует менее очевидное ограничение: релей от родителя к вложенному автомату, умножаемому последним, не должен приходиться на событие, которое *одновременно* обрабатывает ещё и другой, независимо вложенный сосед. В этой модели A_3 и A_2 оба вложены в «Игра» и оба реагируют на один и тот же e05; если relay в A_4 повесить на этот же e05

(естественное место – объявление выигрыша), он доставляется, но *позже*, чем выходы A_2 и A_3 успевают «запечься» в составной переход – и попадает в конец списка выходов вместо места сразу после выхода A_3 , как у независимо работающих автоматов. Формально это уже не то же самое поведение. Решение: повесить relay не на объявление выигрыша, а на завершение выплаты (e33) – событие, которое никто больше одновременно не обрабатывает, так что для места в списке выходов конкурировать не с кем. Семантически чуть менее интуитивно (туш джекпота звучит по окончании выплаты, а не в момент объявления выигрыша), зато без гонки.

Полный код: github.com/PhoenixNazarov/fsm-multiply (Main.kt, Multiplier.kt).

3 Дополненная система конечных автоматов

Состав системы не изменился – по-прежнему пять автоматов, A_0 – A_4 . Изменился только A_4 «Звуки»: он обзавёлся третьим звуком и третьим местом вложения. Ниже приведены диаграмма состояний и таблицы входных и выходных событий для каждого автомата, а также для итогового перемноженного автомата.

Автомат 1. «Игровая машина» (A_0)

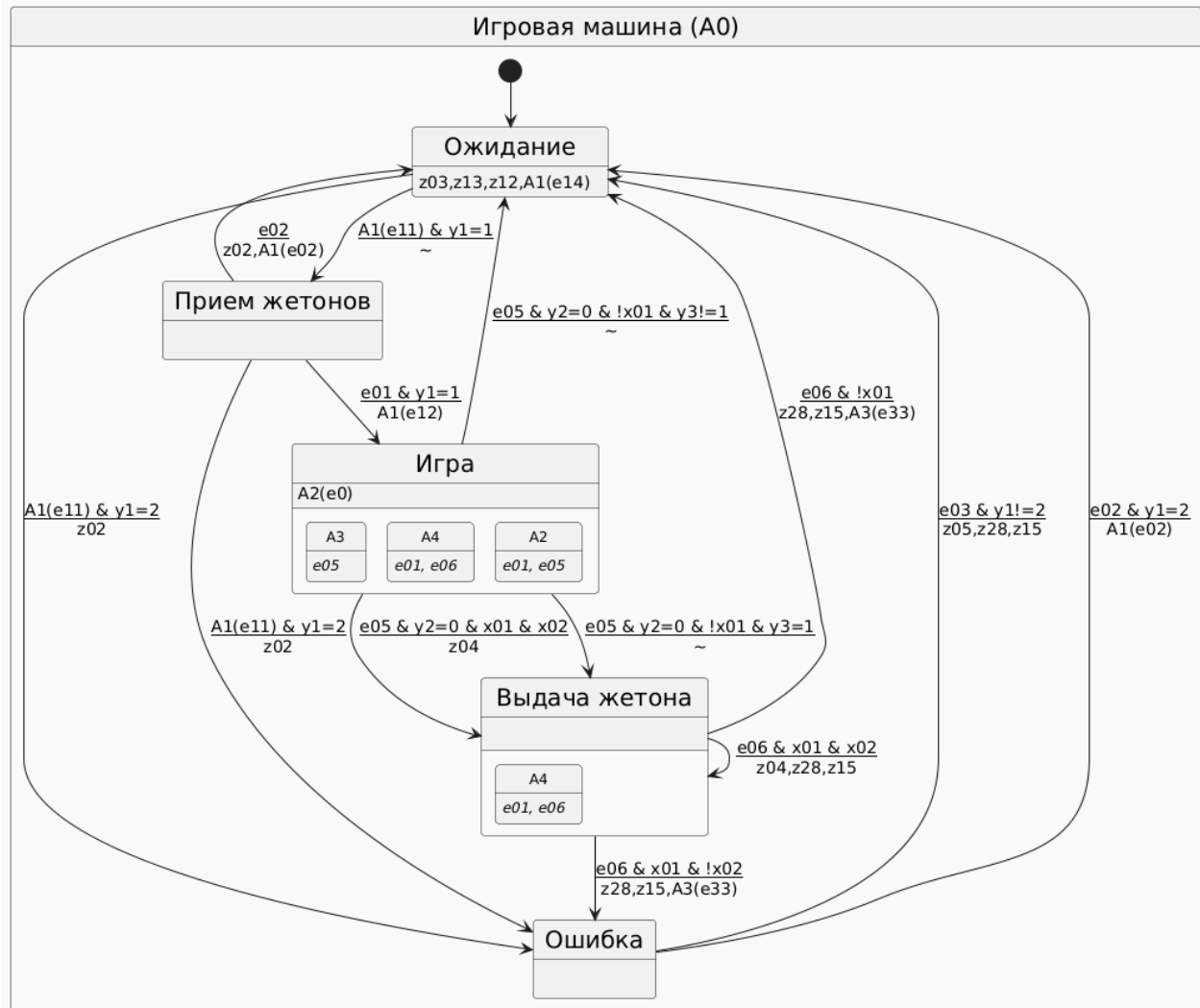


Рис. 1: Диаграмма состояний автомата A_0 . A_4 указан вложенным и в «Игра» (случай 3, наравне с A_2/A_3), и в «Выдача жетона», как и раньше.

Таблица 2: Входные и выходные события автомата «Игровая машина» (A0)

Группа	Входы		Выходы		Группа
	Описание	id	id	Описание	
Среда	Сумма выдачи выигрыша не больше нуля	!x01	e0	Начало игры	A2
	В банке нет жетонов	!x02	e01	Нажата кнопка «Игра»	
	Нажата кнопка «Возврат»	e02	e05	Сработал таймер третьего барабана	
	Нажата кнопка «Игра»	e01	e01	Нажата кнопка «Игра»	A4
	Нажата кнопка «Тех. сброс»	e03	e06	Выдан жетон из банка	
	Сработал таймер третьего барабана	e05	e02	Нажата кнопка «Возврат»	A1
	Выдан жетон из банка	e06	e12	Необходимо перевести жетоны в банк	
	Сумма выдачи выигрыша больше нуля	x01	e14	Открыть монетоприемник	
A1	В банке есть жетоны	x02	e05	Сработал таймер третьего барабана	A3
	Опущен жетон	e11	e33	Выплата жетонов завершена	
	y1!=2	y1!=2	z02	Закрыть монетоприемник	Среда
	Жетон принят	y1=1	z03	Открыть монетоприемник	
	Жетон не распознан	y1=2	z04	Выдать жетон из банка	
	Барабаны прокручены	y2=0	z05	Сбросить сумму выигрыша	
	A3 не выплачивает джекпот	y3!=1	z12	Обновить индикатор «Ставка»	
	A3 выплачивает джекпот	y3=1	z13	Сбросить ставку	
			z15	Обновить индикатор «Банк»	
			z28	Обновить индикатор «Выигрыш»	

Автомат 2. «Монетоприемник» (A_1)

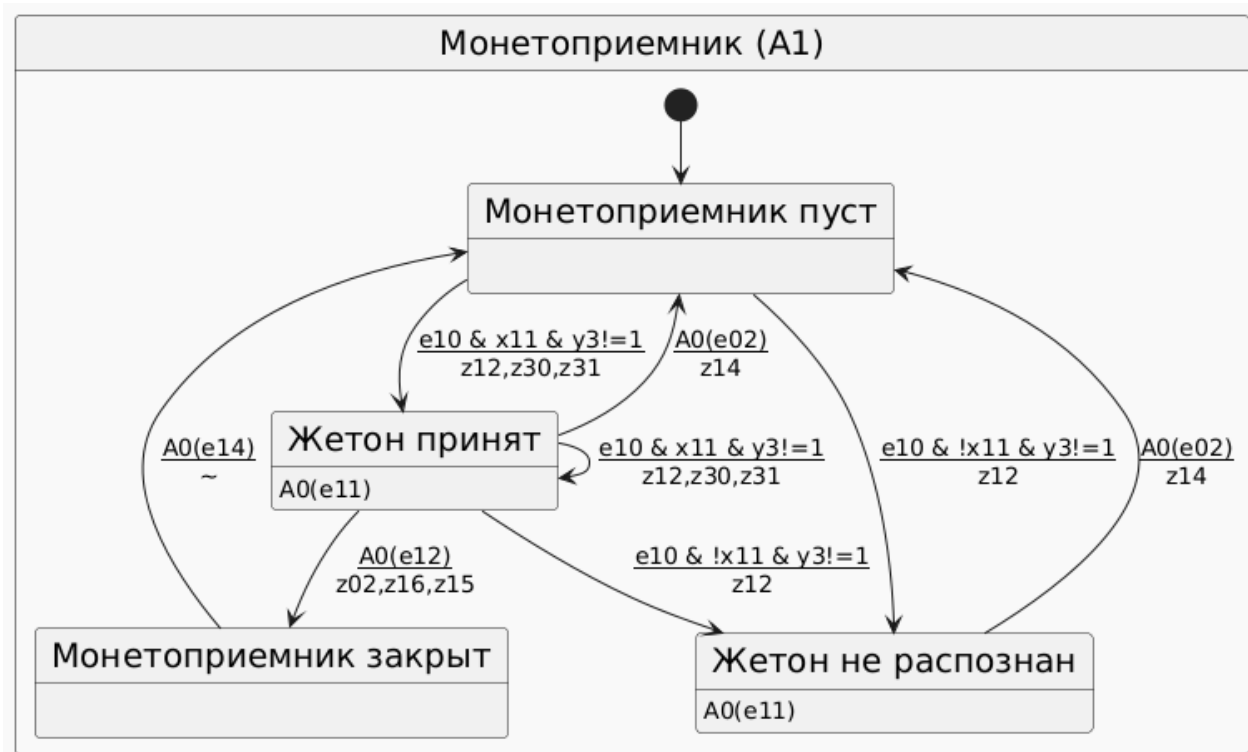


Рис. 2: Диаграмма состояний автомата A_1 .

Таблица 3: Входные и выходные события автомата «Монетоприемник» (A_1)

Группа	Входы		Выходы		Группа
	Описание	id	id	Описание	
Среда	Жетон не подлинный	$!x11$	e11	Опущен жетон	A0
	Опущен жетон	e10	$y1!=2$	$y1!=2$	
	Жетон подлинный	x11	y1=1	Жетон принят	
A0	Нажата кнопка «Возврат»	e02	y1=2	Жетон не распознан	Среда
	Необходимо перевести жетоны в банк	e12	z02	Закрыть монетоприемник	
	Открыть монетоприемник	e14	z12	Обновить индикатор «Ставка»	
A3	A3 не в состоянии Выплата джекпота	$y3!=1$	z14	Вернуть деньги	Среда
			z15	Обновить индикатор «Банк»	
			z16	Поместить жетоны в банк	
			z30	Увеличить сумму джекпота	
			z31	Обновить индикатор «Джекпот»	

Автомат 3. «Игровые барабаны» (A_2)

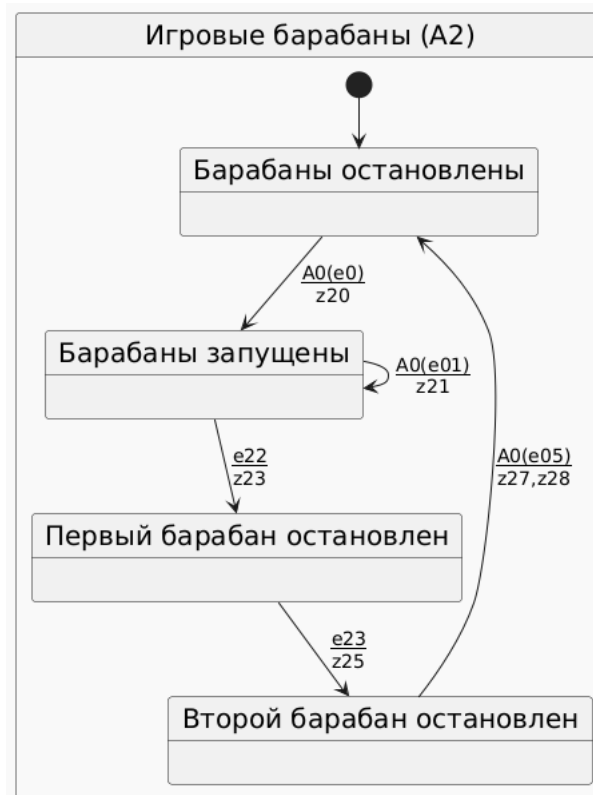


Рис. 3: Диаграмма состояний автомата A_2 .

Таблица 4: Входные и выходные события автомата «Игровые барабаны» (A_2)

Входы			Выходы		
Группа	Описание	id	id	Описание	Группа
A0	Начало игры	e0	y2=0	Барабаны прокручены	A0
	Нажата кнопка «Игра»	e01	y2=3	Второй барабан остановлен	A3
	Сработал таймер третьего барабана	e05	z20	Запустить барабаны	
Среда	Сработал таймер первого барабана	e22	z21	Запустить таймер первого барабана	Среда
	Сработал таймер второго барабана	e23	z23	Запустить таймер второго барабана	
			z25	Запустить таймер третьего барабана	
			z27	Установить сумму выигрыша	
			z28	Обновить индикатор «Выигрыш»	

Автомат 4. «Джекпот-счётчик» (A_3) – случай 4



Рис. 4: Диаграмма состояний автомата A_3 . A_4 вложен в «Выплата джекпота» – A_3 сам вложен в «Игра» автомата A_0 , а теперь ещё и сам вкладывает A_4 : цепочка $A_0 \rightarrow A_3 \rightarrow A_4$.

Таблица 5: Входные и выходные события автомата «Джекпот-счётчик» (A_3)

Входы			Выходы		
Группа	Описание	id	id	Описание	Группа
Среда	Случайная проверка джекпот-комбинации не прошла	!x30	e40	Выплата джекпота началась	A4
	Случайная проверка джекпот-комбинации (специальный рандомайзер)	x30	y3!=1	A3 не выплачивает джекпот	A0
A0	Сработал таймер третьего барабана	e05	y3=1	A3 выплачивает джекпот	
	Выплата жетонов завершена	e33	y3!=1	A3 не в состоянии Выплата джекпота	A1
A2	Второй барабан остановлен	y2=3	z31	Обновить индикатор «Джекпот»	Среда
			z32	Обнулить джекпот	

Входы A_3 по-прежнему включают опрос состояния соседа $y2=3$ автомата A_2 (случай 2). Переход «Выплата джекпота» → «Накопление» по e33 (выплата завершена) теперь дополнительно релеит e40 во вложенный A_4 – именно здесь, а не на переходе «Накопление» → «Выплата джекпота» по причинам, описанным выше.

Автомат 5. «Звуки» (A_4) – случай 3



Рис. 5: Диаграмма состояний автомата A_4 . Единственное состояние, три независимых безусловных самоперехода – по одному на каждого «родителя», который его вкладывает.

Таблица 6: Входные и выходные события автомата «Звуки» (A_4)

Группа	Входы		Выходы		Группа
	Описание	id	id	Описание	
A0	Нажата кнопка «Игра»	e01	z40	Проиграть звук выдачи жетона	Среда
	Выдан жетон из банка	e06	z41	Проиграть звук начала вращения барабанов	
A3	Выплата жетонов завершена	e40	z42	Проиграть туш джекпота	

A_4 демонстрирует оба новых случая из таблицы 1 одним и тем же, не усложнённым автоматом. Случай 3: A_4 вложен сразу в три разных состояния – «Игра» и «Выдача жетона» автомата A_0 (как и было) и «Выплата джекпота» автомата A_3 (ново). Случай 4: третье место вложения – не прямо в A_0 , а во *вложенный* A_3 , то есть настоящая вложенность во вложенность. Ни один из трёх самопереходов не проверяет состояние другого автомата и не хранит собственной памяти – каждый просто проигрывает свой звук по своему событию. Именно отсутствие памяти и дополнительных гвардов не даёт росту мест вложения отразиться на числе состояний итогового произведения (см. вывод).

4 Итоговый перемноженный автомат

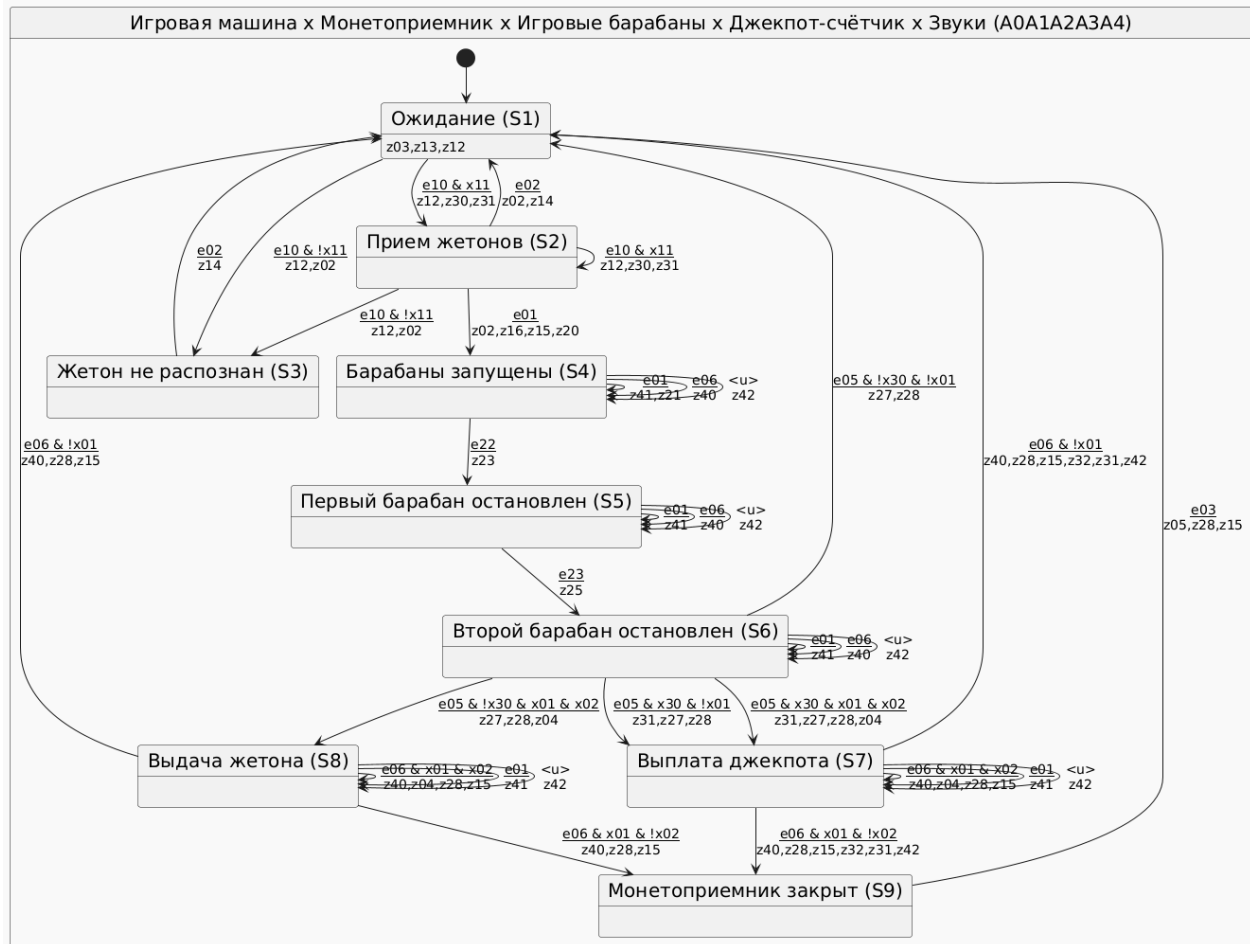


Рис. 6: Диаграмма состояний итогового автомата $A_0 \times A_1 \times A_2 \times A_3 \times A_4$ (9 состояний). Название каждого составного состояния выбрано авторами так, чтобы диаграмму было легче читать; полное соответствие номера состояния всем пяти исходным состояниям приведено в примечании ниже.

S1 – A0: Ожидание, A1: Монетоприемник пуст, A2: Барабаны остановлены, A3: Накопление, A4: Ожидание

S2 – A0: Прием жетонов, A1: Жетон принят, A2: Барабаны остановлены, A3: Накопление, A4: Ожидание

S3 – A0: Ошибка, A1: Жетон не распознан, A2: Барабаны остановлены, A3: Накопление, A4: Ожидание

S4 – A0: Игра, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Барабаны запущены, A3: Накопление, A4: Ожидание

S5 – A0: Игра, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Первый барабан остановлен, A3: Накопление, A4: Ожидание

S6 – A0: Игра, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Второй барабан остановлен, A3: Накопление, A4: Ожидание

S7 – A0: Выдача жетона, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Барабаны остановлены, A3: Выплата джекпота, A4: Ожидание

S8 – A0: Выдача жетона, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Барабаны остановлены, A3: Накопление, A4: Ожидание

S9 – A0: Ошибка, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Барабаны остановлены, A3: Накопление, A4: Ожидание

Таблица 7: Входные и выходные события автомата «Игровая машина x Монетоприемник x Игровые барабаны x Джекпот-счётчик x Звуки» (A0A1A2A3A4)

Группа	Входы		Выходы		Группа
	Описание	id	id	Описание	
Среда	Сумма выдачи выигрыша не больше нуля	! x01	z02	Заккрыть монетоприемник	Среда
	В банке нет жетонов	! x02	z03	Открыть монетоприемник	
	Жетон не подлинный	! x11	z04	Выдать жетон из банка	
	Случайная проверка джекпот-комбинации не прошла	! x30	z05	Сбросить сумму выигрыша	
	Нажата кнопка «Возврат»	e02	z12	Обновить индикатор «Ставка»	
	Нажата кнопка «Игра»	e01	z13	Сбросить ставку	
	Нажата кнопка «Тех. сброс»	e03	z14	Вернуть деньги	
	Сработал таймер третьего барабана	e05	z15	Обновить индикатор «Банк»	
	Выдан жетон из банка	e06	z16	Поместить жетоны в банк	
	Опущен жетон	e10	z20	Запустить барабаны	
	Сработал таймер первого барабана	e22	z21	Запустить таймер первого барабана	
	Сработал таймер второго барабана	e23	z23	Запустить таймер второго барабана	
	Сумма выдачи выигрыша больше нуля	x01	z25	Запустить таймер третьего барабана	
	В банке есть жетоны	x02	z27	Установить сумму выигрыша	
	Жетон подлинный	x11	z28	Обновить индикатор «Выигрыш»	
	Случайная проверка джекпот-комбинации (специальный рандомайзер)	x30	z30	Увеличить сумму джекпота	
			z31	Обновить индикатор «Джекпот»	
			z32	Обнулить джекпот	
			z40	Проиграть звук выдачи жетона	
			z41	Проиграть звук начала вращения барабанов	
			z42	Проиграть туш джекпота	

Вывод

Добавление A_4 в третье место вложения (случай 3) и перенос одного из них внутрь уже вложенного A_3 (случай 4) не добавило произведению ни одного нового состояния – осталось 9, как и до этой доработки. Причина проста: A_4 как был, так и остался автоматом без памяти и без гвардов на другие автоматы, поэтому его новые звуки и новые места вложения – чисто аннотации на уже существующих переходах, а не источник новых различных состояний. Это резко контрастирует с другим опробованным вариантом показать случай 4 – отдельным автоматом-«регулятором громкости» со своим внутренним состоянием, вложенным во вложенный A_4 : та версия, будучи корректной, подняла число состояний произведения вдвое (с 9 до 18), просто потому что память вложенного автомата – такая же законная часть состояния родителя, как и всё остальное. Выбор между «добавить памятливым вложенный автомат» и «расширить существующий безпамятный» – это выбор между демонстрацией нового наблюдаемого поведения и демонстрацией структуры вложенности саму по себе; эта версия статьи сознательно выбрала второе.